

1 商结构

定义 1.1 (同余关系)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A 和 A 上的等价关系 $\sim$. 如果:

1. 对任意的 n 元函数符号 f 和等价的 $a_1 \sim a'_1, \dots, a_n \sim a'_n \in A$, 有

$$f^A(a_1, \dots, a_n) \sim f^A(a'_1, \dots, a'_n),$$

2. 对任意的 n 元关系符号 r 和等价的 $a_1 \sim a'_1, \dots, a_n \sim a'_n \in A$, 有

$$(a_1, \dots, a_n) \in r^A \rightarrow (a'_1, \dots, a'_n) \in r^A;$$

就称 $\sim$ 是 A 上的 $\mathcal{L}$ -同余关系.

定义 1.2 (商结构)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A 和 A 上的 $\mathcal{L}$ -同余关系 $\sim$, 则存在唯一的 $\mathcal{L}$ -结构 $A/\sim$ 使得:

1. 对任意的常元 c , $c^{A/\sim} = [c^A]$,

2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $s_1, \dots, s_n \in A/\sim$, 有

$$\forall a_1 \in s_1, \dots, \forall a_n \in s_n : f^{A/\sim}(s_1, \dots, s_n) = [f^A(a_1, \dots, a_n)],$$

3. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $s_1, \dots, s_n \in A/\sim$, 有

$$\forall a_1 \in s_1, \dots, \forall a_n \in s_n : ((s_1, \dots, s_n) \in r^{A/\sim} \leftrightarrow (a_1, \dots, a_n) \in r^A);$$

称之为结构 A 模 $\sim$ 的商结构.

验证.

存在性.

1. 对任意的常元 c 定义 $c^{A/\sim} = [c^A]$,

2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $s_1, \dots, s_n \in A/\sim$, 选定 $m_1 \in s_1, \dots, m_n \in s_n$, 定义

$$f^{A/\sim}(s_1, \dots, s_n) = [f^A(m_1, \dots, m_n)].$$

此时再任取 $a_1 \in s_1, \dots, a_n \in s_n$, 有 $m_1 \sim a_1, \dots, m_n \sim a_n$, 依同余关系的定义就有

$$f^{A/\sim}(s_1, \dots, s_n) = [f^A(a_1, \dots, a_n)].$$

3. 对任意的 n 元关系符号 r , 定义

$$r^{A/\sim} = \left\{ (s_1, \dots, s_n) \in (A/\sim)^n \mid \exists m_1 \in s_1, \dots, \exists m_n \in s_n : (m_1, \dots, m_n) \in r^A \right\}.$$

此时任取 $s_1, \dots, s_n \in A/\sim$ 和 $a_1 \in s_1, \dots, a_n \in s_n$:

如果 $(s_1, \dots, s_n) \in r^{A/\sim}$, 那么存在 $m_1 \in s_1, \dots, m_n \in s_n$ 使得

$$(m_1, \dots, m_n) \in r^A \implies (a_1, \dots, a_n) \in r^A;$$

如果 $(a_1, \dots, a_n) \in r^A$, 显然 $(s_1, \dots, s_n) \in r^{A/\sim}$.

唯一性.

假设有两个商结构, 易证常元、函数符号和关系符号的解释都相同, 即结构相同. □

2 商结构与同态

定理 2.1 (投影同态)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A 和 A 上的 $\mathcal{L}$ -同余关系 $\sim$, 投影映射

$$\pi : A \rightarrow A/\sim, a \mapsto [a]$$

是从 A 到 $A/\sim$ 的满同态, 称之为**投影同态**.

定理 2.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A, B .

设 $p : A \rightarrow B$ 是同态, 则存在唯一的 A 上的等价关系 $\sim$ 和 $q : A/\sim \rightarrow B$ 使得:

1. $\sim$ 是同余关系,
2. q 是从 $A/\sim$ 到 B 的单同态,
3. $p = q \circ \pi$.

证明.

存在性.

假设有同态 $p : A \rightarrow B$, 定义 A 上的等价关系 $\sim_p$:

$$\forall a, a' \in A : (a \sim_p a' \iff p(a) = p(a')).$$

此时:

1. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $a_1 \sim_p a'_1, \dots, a_n \sim_p a'_n \in A$, 有

$$p(f^A(a_1, \dots, a_n)) = f^B(p(a_1), \dots, p(a_n)) = f^B(p(a'_1), \dots, p(a'_n)) = p(f^A(a'_1, \dots, a'_n)),$$

从而

$$f^A(a_1, \dots, a_n) \sim_p f^A(a'_1, \dots, a'_n),$$

2. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $a_1 \sim_p a'_1, \dots, a_n \sim_p a'_n \in A$, 有

$$\begin{aligned} (a_1, \dots, a_n) \in r^A &\iff (p(a_1), \dots, p(a_n)) \in r^B \\ \iff (p(a'_1), \dots, p(a'_n)) \in r^B &\iff (a'_1, \dots, a'_n) \in r^A, \end{aligned}$$

所以 $\sim_p$ 是 A 上的同余关系. 令 $q : A/\sim_p \rightarrow B$ 为 p 模 $\sim_p$ 的商映射, 则 q 是单射并且:

1. 对任意的常元 c , $q(c^{A/\sim_p}) = q[c^A] = p(c^A) = c^B$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $s_1, \dots, s_n \in A/\sim_p$, 选定 $a_1 \in s_1, \dots, a_n \in s_n$, 则有

$$\begin{aligned} q(f^{A/\sim_p}(s_1, \dots, s_n)) &= q[f^A(a_1, \dots, a_n)] \\ &= p(f^A(a_1, \dots, a_n)) = f^B(p(a_1), \dots, p(a_n)) = f^B(q(s_1), \dots, q(s_n)), \end{aligned}$$

3. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $s_1, \dots, s_n \in A/\sim_p$, 选定 $a_1 \in s_1, \dots, a_n \in s_n$, 则有

$$\begin{aligned} (s_1, \dots, s_n) \in r^{A/\sim_p} &\iff (a_1, \dots, a_n) \in r^A \\ \iff (p(a_1), \dots, p(a_n)) \in r^B &\iff (q(s_1), \dots, q(s_n)) \in r^B, \end{aligned}$$

所以 $q : A/\sim_p \rightarrow B$ 是单同态. 最后, 依定义显然 $p = q \circ \pi$.

唯一性. 显然. □

定理 2.3 (同态基本定理)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A, B .

设 $p : A \rightarrow B$ 是同态, 则存在唯一的同构 $q : A/\sim_p \rightarrow \text{Ran } p$ 使得 $p = \iota \circ q \circ \pi$.

3 商结构的语义

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A 和 A 上的 $\mathcal{L}$ -同余关系 $\sim$, 则任给 A 上的变元赋值 σ , 记

$$\sigma/\sim = \pi \circ \sigma : x \mapsto [\sigma(x)],$$

它是商结构 $A/\sim$ 上的变元赋值.

定理 3.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A 和 A 上的 $\mathcal{L}$ -同余关系 $\sim$, 则任给 A 上的变元赋值 σ 有:

1. 对任意的项 t , $[t^{(A, \sigma)}] = t^{(A/\sim, \sigma/\sim)}$,
2. 对任意的无等词公式 φ , $(A, \sigma) \models \varphi \iff (A/\sim, \sigma/\sim) \models \varphi$.

证明.

因为投影同态 π 是满同态, 由满同态语义的定理即得.

□